



건축공학개론 · 12주차

BIM: 건축의 디지털 전환

기본 개념 · 활용 · 국내 동향

L23 BIM 기본 개념

L24 BIM 활용과 국내 동향

담당: 백장운 · 2026학년도 1학기

오늘 두 차시에서 다룰 내용

L23 · BIM 기본 개념

- BIM의 정의 — '소프트웨어'가 아닌 '프로세스'
- 2D CAD vs BIM — 선(線)과 객체(Object)의 차이
- BIM의 차원(nD): 3D 형상에서 7D 시설관리까지
- LOD — 정보의 상세 수준
- 주요 BIM 소프트웨어와 협업(Clash Detection)
- 생애주기 워크플로우와 도입의 한계

L24 · BIM 활용과 국내 동향

- 설계 단계 — Federated Model과 간섭 검토
- 시공 단계 — 4D 공정 · 5D 원가 · AR/MR
- 유지관리 단계 — FM과 Scan-to-BIM
- 국내 BIM 정책과 의무화 동향(2025~)
- 국내외 대표 적용 사례
- openBIM·IFC 표준, 그리고 우리의 역량

PART 1

BIM 기본 개념

BIM이란 무엇이며, 2D CAD와 무엇이 다른가

왜 BIM인가 — 건설산업의 5대 고질병

건설업의 생산성은 지난 50년간 거의 정체되어 있습니다. BIM은 이 오래된 문제들에 대한 산업적 해법으로 등장했습니다.

고질병	내용	BIM의 해법
낮은 생산성	50년간 정체 — 제조업의 약 1/4 수준	자동 도면 생성, 수량 산출 자동화
정보 단절	설계 → 시공 → 유지관리 사이 정보 소실	생애주기를 관통하는 단일 데이터
설계 오류	2D 도면 간 불일치, 간섭(충돌) 미발견	Clash Detection으로 착공 전 검토
재작업 비용	현장 재시공이 공사 원가의 10~ 30%	가상 시공으로 재작업 최소화
협업 비효율	건축·구조·MEP가 각각 따로 작업	통합 모델(Federated Model)

BIM이란 무엇인가 — '소프트웨어'가 아니라 '프로세스'

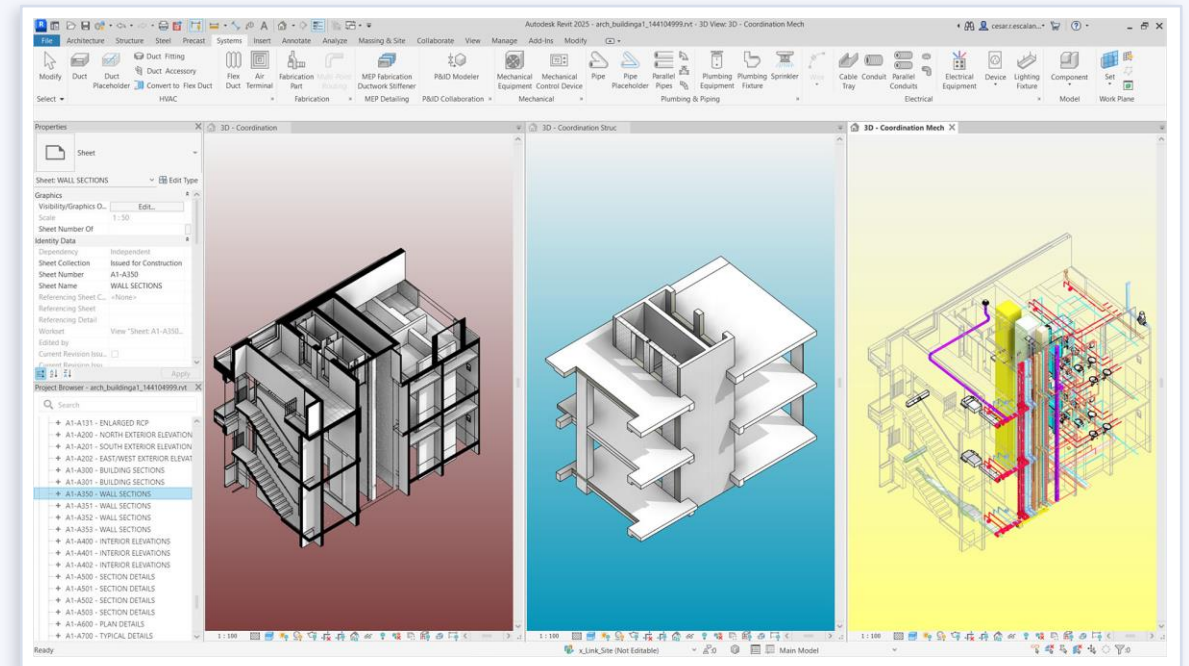
BIM (Building Information Modeling)

건축물의 물리적·기능적 특성을 디지털로 표현하고 관리하는 프로세스

3D 형상 + 속성 정보(재료·비용·시간·에너지) + 협업 프로세스

→ 이 세 가지가 모두 있어야 비로소 'BIM'이라 부릅니다.

- NBIMS-US: 시설물의 특성을 공유 가능한 지식 자원으로 표현한 디지털 모델
- ISO 19650: 건설 정보 관리를 위한 표준 프로세스



Autodesk Revit 2025 — 3D 모델과 평면·입면·단면이 실시간 연동되는 대표적 BIM 저작 환경 (출처: Autodesk)

이름에 답이 있다 — BIM의 세 글자

B

Building

건축물뿐 아니라 인프라·교량·터널까지.
2020년대 이후 'Built environment(건설 환경)'
전반으로 확장.

I

Information

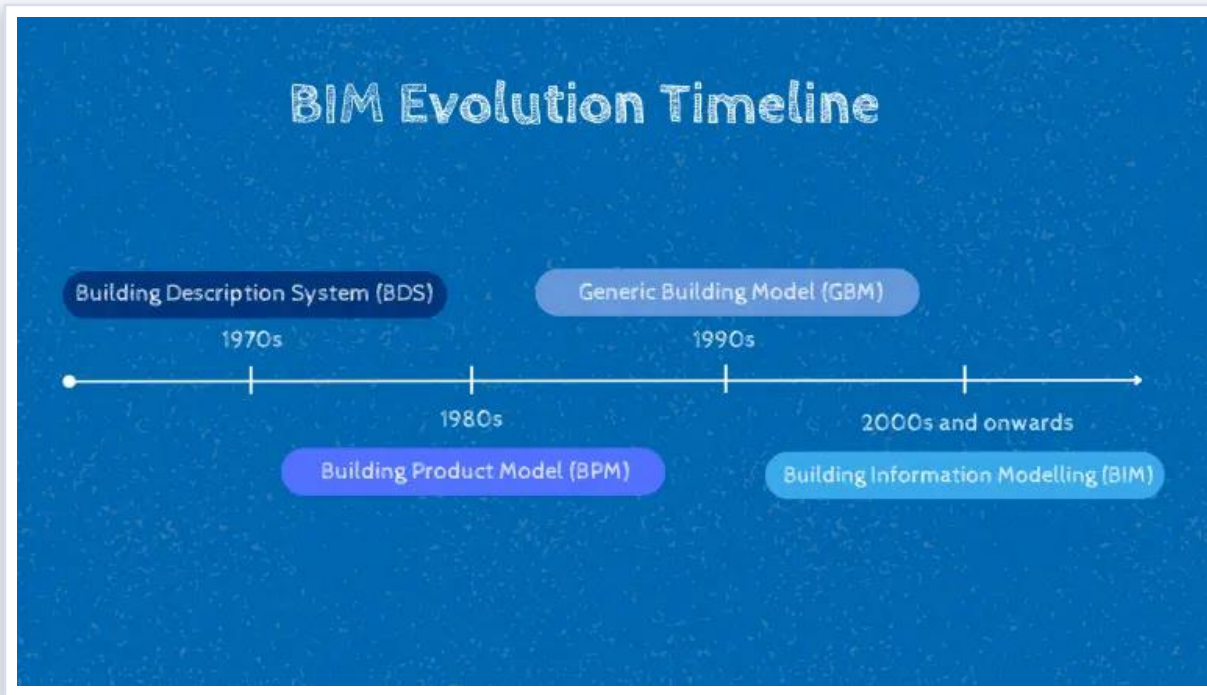
형상만이 아니라 재료·성능·비용·시간·유지
관리 정보까지 망라. BIM의 진짜 가치는 바로
이 'I'에 있다.

M

Modeling

Model(명사)이 아니라 Modeling(동사). 모델
을 만들고 공유·활용하는 '프로세스'를 강조.

BIM의 역사 — 50년에 걸친 여정



1960년대 CAD 태동부터 2020년대 AI-Generative BIM 까지 (출처: RIB Software)

- 1975 찰스 이스트만 — 'Building Description System' 논문 (BIM 개념의 씨앗)
- 1980s 2D CAD 보급 — AutoCAD로 도면 자동화
- 1990s 3D·파라메트릭 모델링 개념 도입
- 2000 Revit 출시, ArchiCAD 성숙 — 'BIM' 용어 정립
- 2010s 협업 BIM — IFC 표준·클라우드 확산
- 2020s AI-Generative BIM, 디지털 트윈, 한국 공공 BIM 확산

역사의 교훈

아이디어(1975)와 실무 보급(2010년대) 사이 약 35년의 시차 — 기술이 아니라 컴퓨팅 파워·네트워크·산업 문화가 무르익기를 기다린 시간이다.

근본적 차이 — '선(線)'을 그리는가, '객체'를 두는가

차이는 '2D냐 3D냐'가 아닙니다. '무엇을 그리는가'의 문제입니다.

2D CAD vs. 3D BIM Comparison		
Aspect	2D CAD	3D BIM
Design Representation	Flat drawings (plans, sections, elevations)	Intelligent 3D model with real-world data
Coordination	Manual coordination between disciplines	Automatic clash detection and coordination
Error Detection	Errors often found on-site	Errors identified early in the model
Design Changes	Time-consuming manual updates	Changes update automatically across views
Visualization	Limited visualization	High-quality 3D visualization & walkthroughs
Data Integration	Geometry-focused	Geometry + data (materials, quantities, specs)
Project Speed	Slower revisions and rework	Faster delivery with fewer reworks
Collaboration	Siloed workflows	Collaborative, multi-discipline environment
Lifecycle Use	Mainly design & drafting	Design, construction & facility management

같은 건축물, 근본적으로 다른 표현 방식 (출처: Hitech CAD Services)

상황	2D CAD	BIM
벽을 그릴 때	2개의 평행한 선	두께·재료를 가진 벽 객체
문을 그릴 때	호+ 선으로 기호 작도	문 객체 → 벽에 자동 개구부
창을 옮길 때	해당 도면만 수정	모델 수정 → 모든 도면 자동 갱신
면적 산출	수작업 계산	모델에서 자동 추출

네 가지 관점에서 본 비교

관점	2D CAD	BIM
표현 방식	선·호·텍스트 — 2D 도형의 집합	객체 — 벽·기둥·문·창 등 실제 건축 요소
정보 담김	도면의 형상 정보만 (나머지는 별도 문서)	객체에 재료·비용·성능·일정 등 속성 내장
도면 간 연동	수동 — 평면 수정 시 입면·단면 개별 수정	자동 — 한 번 수정하면 모든 도면 즉시 반영
활용 범위	도면 출력 중심 (설계 단계에 국한)	설계·해석·시공·유지관리 전 생애주기

핵심 BIM의 본질은 '3D로 그렸다'가 아니라 '객체가 자기 자신을 알고 있다'는 것. 벽은 자기 두께·재료·내화성능·단열값을 스스로 기억한다.

창문 1개를 바꾸면? — 생산성 차이의 실감

2D CAD에서는

1. 평면도에서 창문 기호 수정
2. 입면도 4장에서 각각 수정
3. 단면도 2장에서 해당 위치 수정
4. 창호 일람표에서 사양 수정
5. 수량 산출서에서 유리 면적 재계산

→ 총 7~10개 파일 수정, 누락 위험 큼

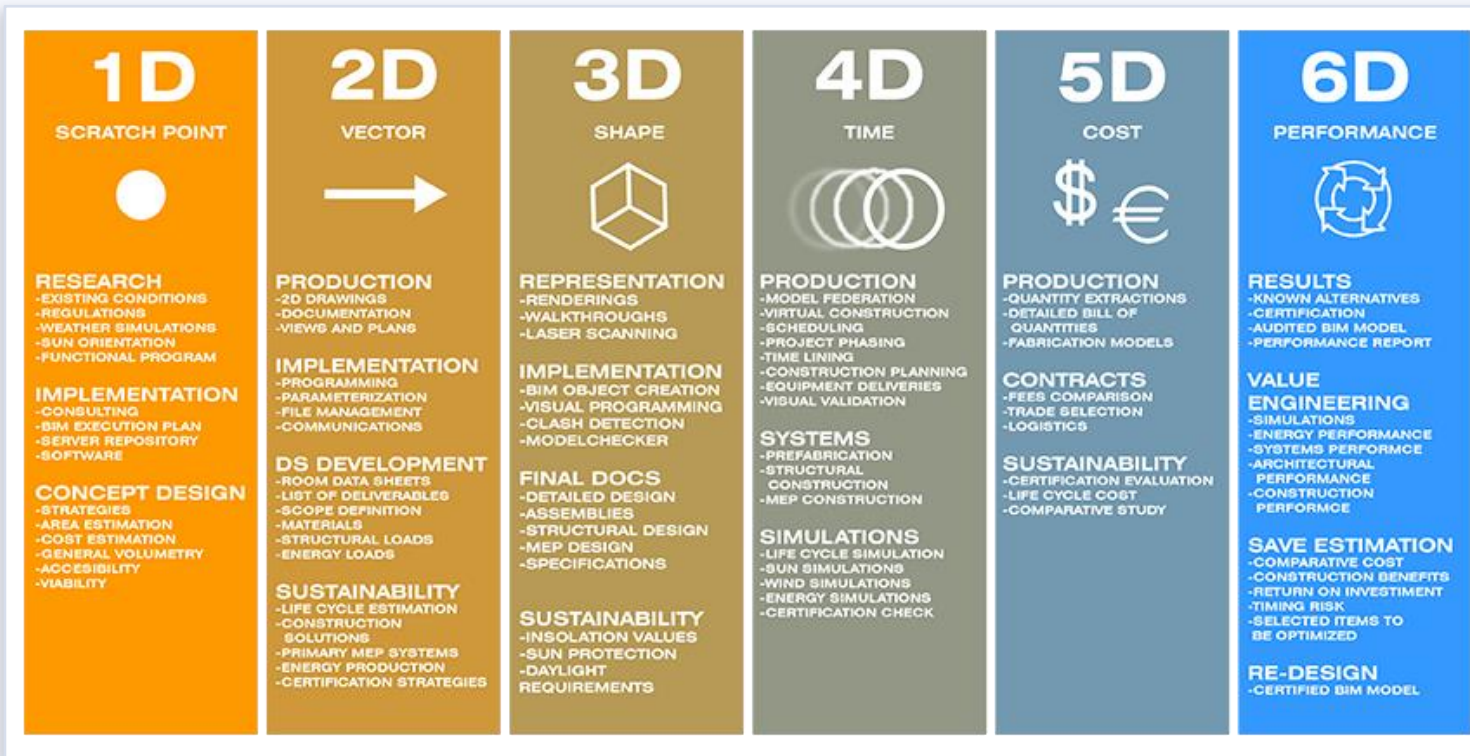
BIM에서는

1. 3D 모델에서 창문 객체 속성 수정 (단 1회)
2. 모든 평면·입면·단면·일람표·수량서 자동 업데이트
3. 간섭 여부 자동 재검토

단 한 번의 수정 = 모든 산출물 동기화

BIM의 차원 — 3D를 넘어서

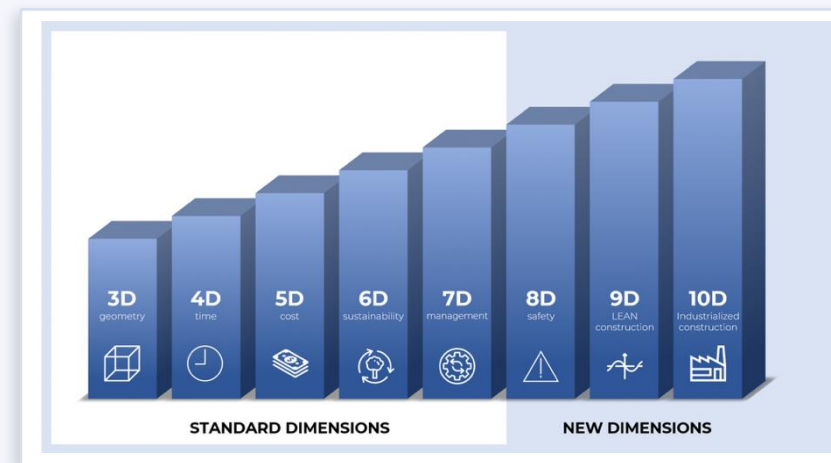
여기서 '차원'은 공간이 아니라 '어떤 정보가 추가로 결합되는가'를 뜻합니다. 3D 형상 위에 시간·비용·에너지·시설관리 정보가 차례로 얹힙니다.



3D 형상에서 7D 시설관리까지의 정보 확장 (출처: Wikimedia Commons)

차원별 정의와 대표 도구

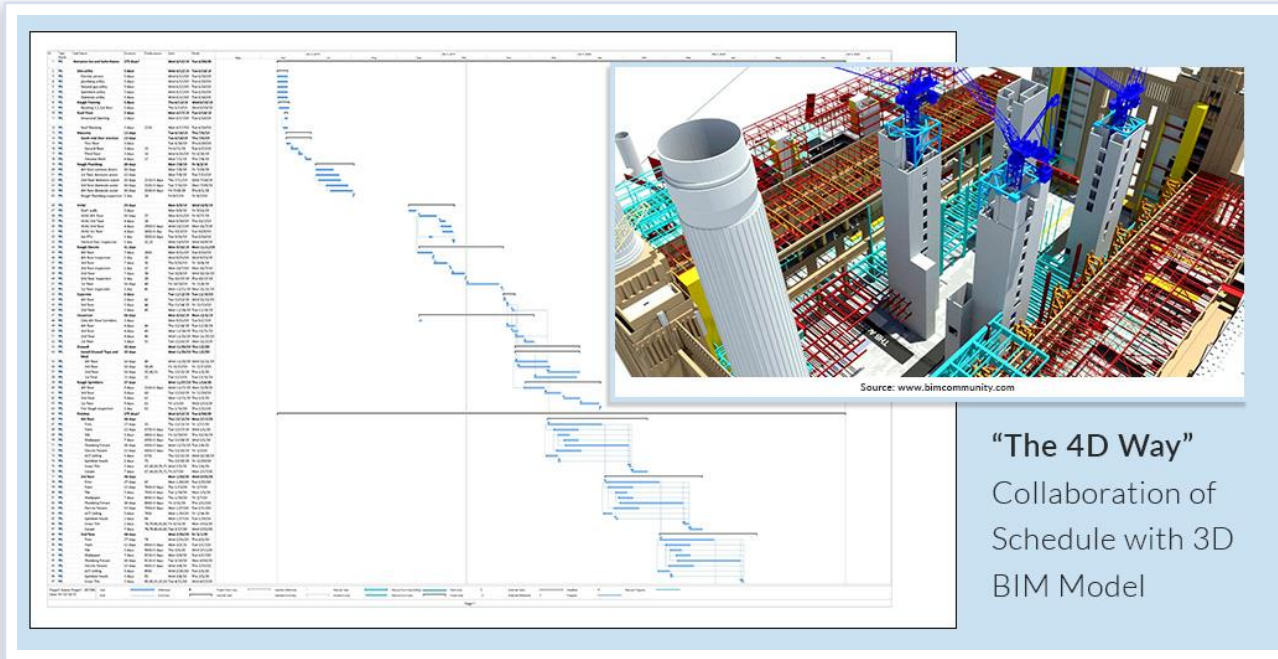
차원	결합 정보	주요 활용	대표 도구
3D	X·Y·Z — 형상 모델	설계·시각화·간접 검토	Revit, ArchiCAD
4D	+ 시간 — 공정 일정	시공 시뮬레이션·공기 예측	Navisworks, Synchro
5D	+ 비용 — 물량·단가	견적·원가 관리·VE	Vico, Cubicost
6D	+ 지속가능성	에너지 해석·탄소	IES VE, DesignBuilder
7D	+ 시설관리(FM)	운영·유지보수·자산	ArchiBus, Ecodomus



차원별 정보 결합 인포그래픽 (출처: BuildEXT)

기관마다 5D~7D 순서가 다를 수 있다(예: 6D=FM, 7D=지속가능성). 핵심은 '3D에 시간·비용·성능 정보가 결합된다'는 개념이다.

시간을 입히다 — 4D 공정 시뮬레이션



3D 모델에 공정 일정이 결합되어 시공 순서를 시각적으로 재현 (출처: United-BIM)

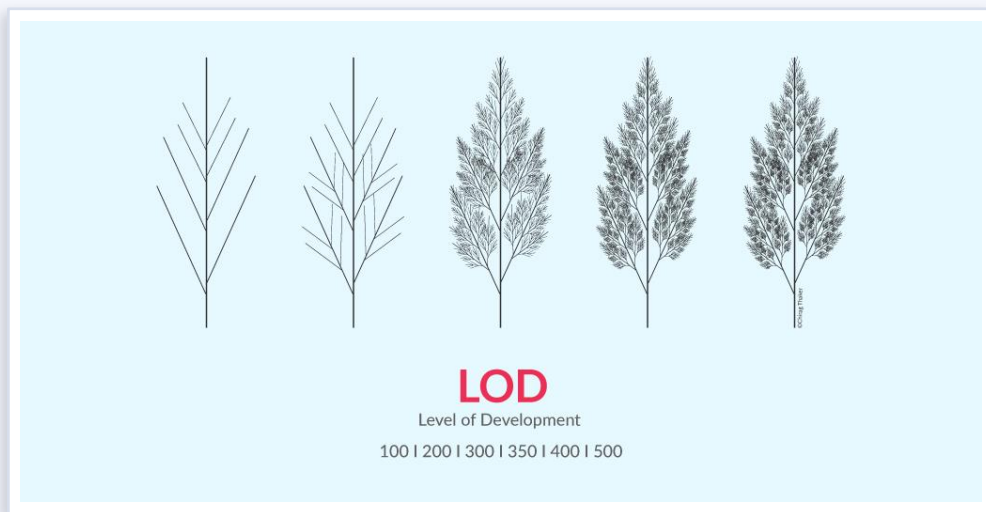
각 객체에 시공 시작·종료 일자를 연결하면, 시간축을 드래그할 때 건물이 순차적으로 '세워지는' 애니메이션이 재생됩니다.

- 공정 간섭 사전 발견 (배근 → 거푸집 순서)
- 크레인 동선·가설 계획 시뮬레이션
- 착공 전 이해관계자 합의 (건축주·감리)
- 공기 지연 리스크 사전 식별

실무 효과

단순한 '예쁜 애니메이션'이 아니다. 시공 순서 최적화로 공기 5~15% 단축, 가설비 10~20% 절감이 가능하다.

LOD — 정보의 상세 수준



같은 기둥이 LOD 100→500으로 갈수록 정보가 풍부해진다(출처: United-BIM)

자주 하는 오해

"BIM은 무조건 LOD 500이어야 한다"는 착각이 많다. 과잉 상세화는 오히려 생산성을 떨어뜨린다. 기본 계획 단계에서 볼트까지 모델링하는 것은 낭비 — 단계에 맞는 LOD가 원칙이다.

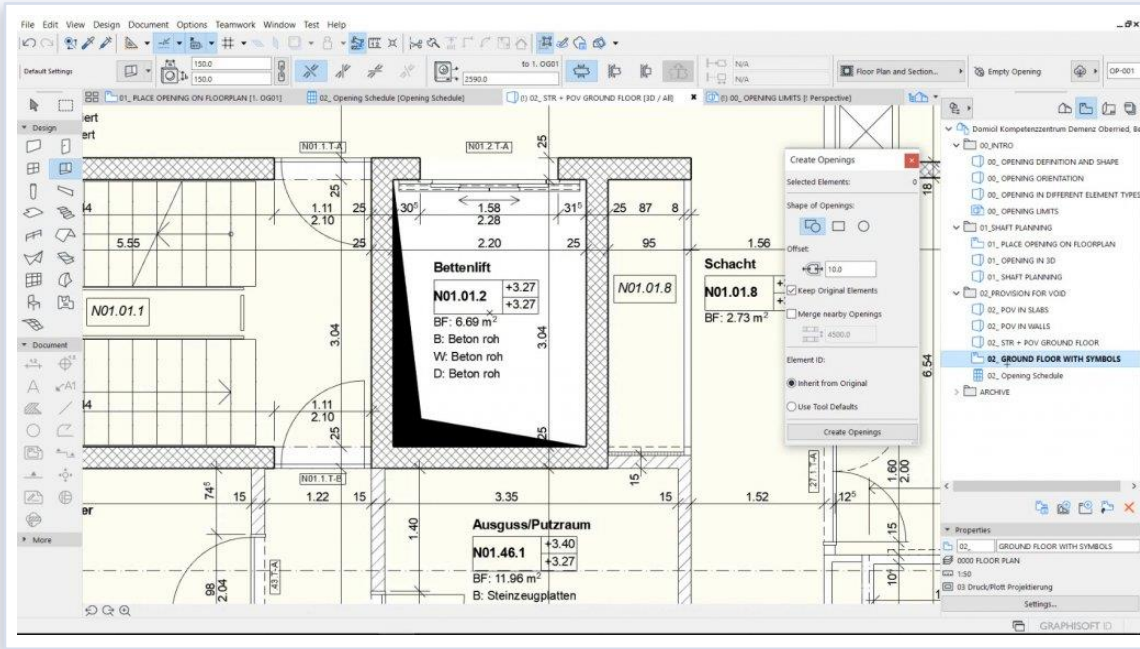
LOD	단계	상세도
100	개념 설계	덩어리(Massing) — 볼륨만
200	기본 설계	대략 형상·크기 (± 오차)
300	실시 설계	정확한 형상·크기·위치
350	시공 상세	+ 타 객체와의 관계(접합부)
400	제작·시공	+ 제작·설치 정보(볼트·용접)
500	준공·FM	+ 실측 정보(As-built)

주요 BIM 소프트웨어 지도 (2026년 기준)

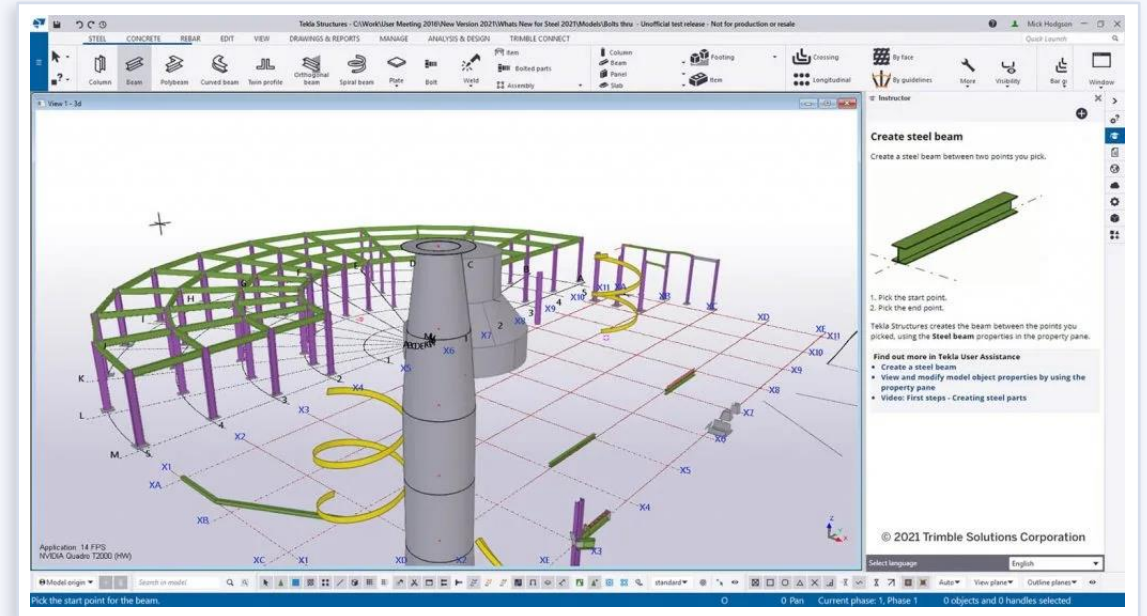
BIM은 단일 소프트웨어가 아니라, 단계·분야별로 특화된 도구들의 생태계입니다.

소프트웨어	용도	개발사	특장점
Autodesk Revit	건축·구조·MEP 통합 설계	Autodesk	시장 점유율 1위, 방대한 라이브러리
Graphisoft ArchiCAD	건축 설계 (의장 강점)	Graphisoft	직관적 UI, 오픈 BIM 친화
Tekla Structures	구조 상세 (철골·RC)	Trimble	상세도 강력, 제작 데이터 생성
Autodesk Navisworks	통합·간섭 검토·4D	Autodesk	Clash Detection 표준
Solibri Office	모델 품질·규정 검증	Nemetschek	IFC 기반 검증, 한국 공공 검증
Bentley OpenBuildings	인프라·플랜트 BIM	Bentley	대규모 인프라 특화

건축의 양대 도구, 그리고 구조의 표준



Graphisoft ArchiCAD — Revit과 쌍벽을 이루는 건축 BIM 도구 (출처: Graphisoft)



Trimble Tekla Structures — 철골·RC 상세 설계의 세계 표준 (출처: Technostruct Academy)

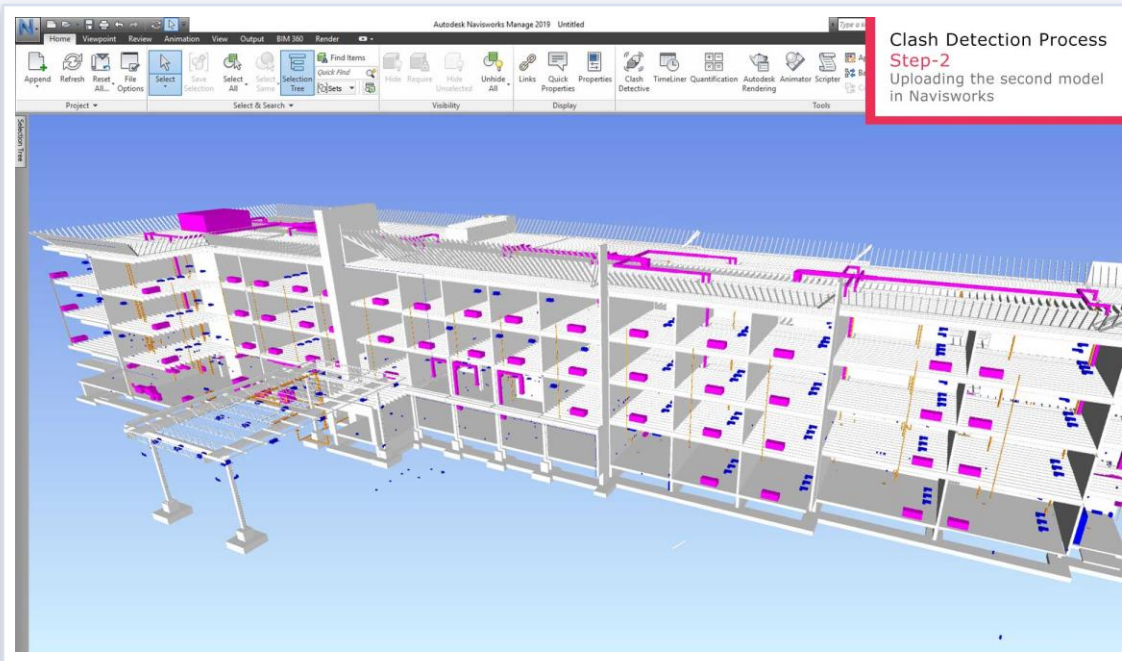
흠어진 모델을 하나로 — Federated Model

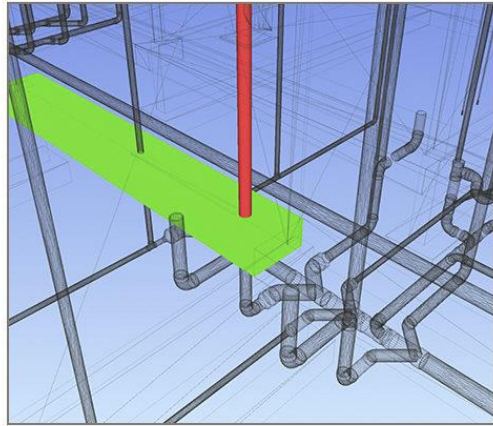
건축·구조·MEP가 각자 다른 도구로 모델링한 뒤, 통합 모델을 만들어 간섭을 검토합니다. 단일 도구로 모든 것을 다루지 않습니다.



Federated Model — 건축·구조·MEP가 각자 작성한 모델을 통합한 연합 모델 (출처: QECAD)

간섭 검토 — 착공 전에 충돌을 잡아낸다





CLASH REPORT FOR PLUMBING TO STRUCTURAL DISCIPLINES BY UNITED-BIM

Name – Clash274
 Distance – (- 0.064)
 Description – Hard
 Status – New
 Clash point – 162.466m, 288.828m, -0.0000000000000319m

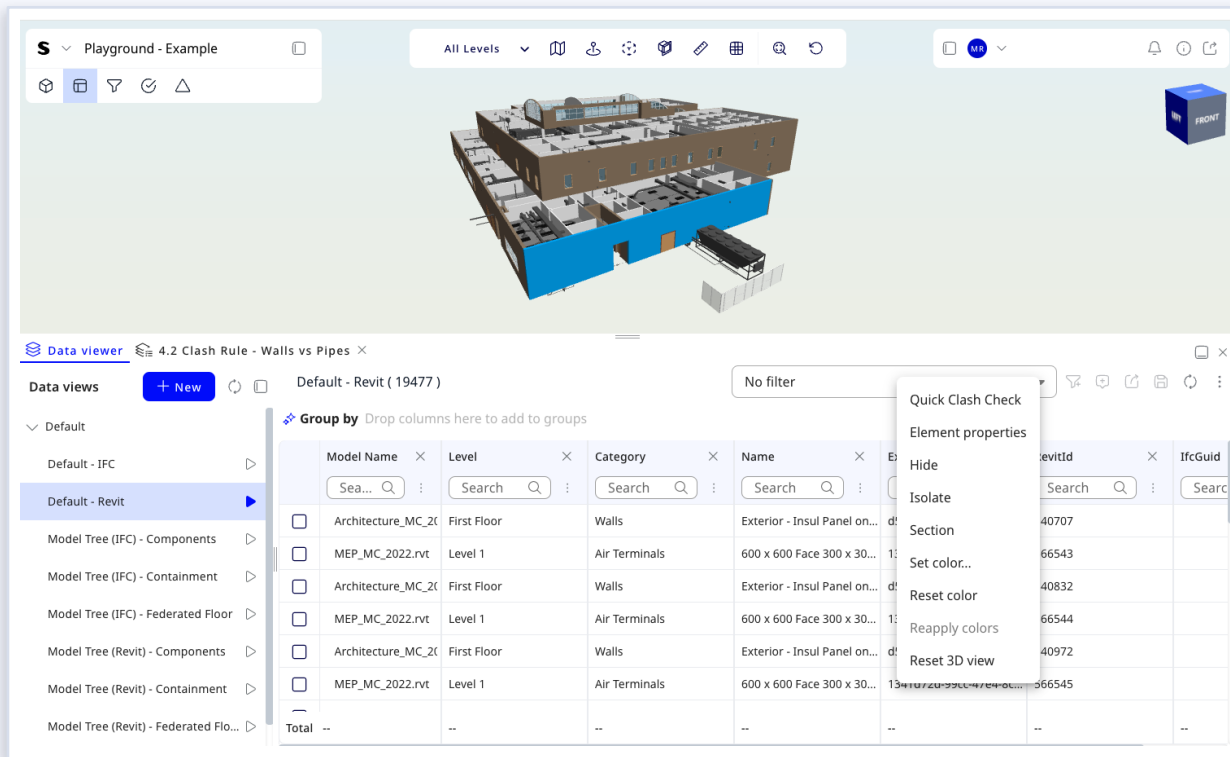
Item 1
 Name: Pipe Types PVC DWV

Item 2
 Name: Wall Foundation RD Coat Footing – 24 X 12

보(Beam)를 배관이 관통하려는 충돌 — 착공 전 발견 시 비용 0 원 (출처: United-BIM)

실무 가치 대형 프로젝트에서는 수백~수천 건의 간섭이 발견된다. 착공 전에 해결하면 현장 재시공·재발주·공기 지연을 막아 건설 원가의 3~10%를 절감한다.

Solibri — 충돌만이 아니라 '품질·규정'을 검증한다



Solibri Office — BIM 모델의 품질·규정 준수를 자동 검증 (출처: Solibri)

Solibri는 단순 충돌을 넘어, 설계가 '규칙'을 지켰는지를 자동으로 점검합니다.

- 누락 탐지 — 방화벽이 천장까지 연결되었는가?
- 법규 위반 — 피난 동선이 최대 거리를 초과했는가?
- 속성 누락 — 방음 등급이 입력되지 않은 벽은?

한국의 조달청 BIM 검증, LH 설계 검토에서도 Solibri가 사용된다.

서로 다른 도구를 잇는 공통 언어 — IFC

건축주는 Revit, 협력사는 ArchiCAD를 쓴다면? 상호 호환을 위한 국제 중립 표준이 IFC입니다.

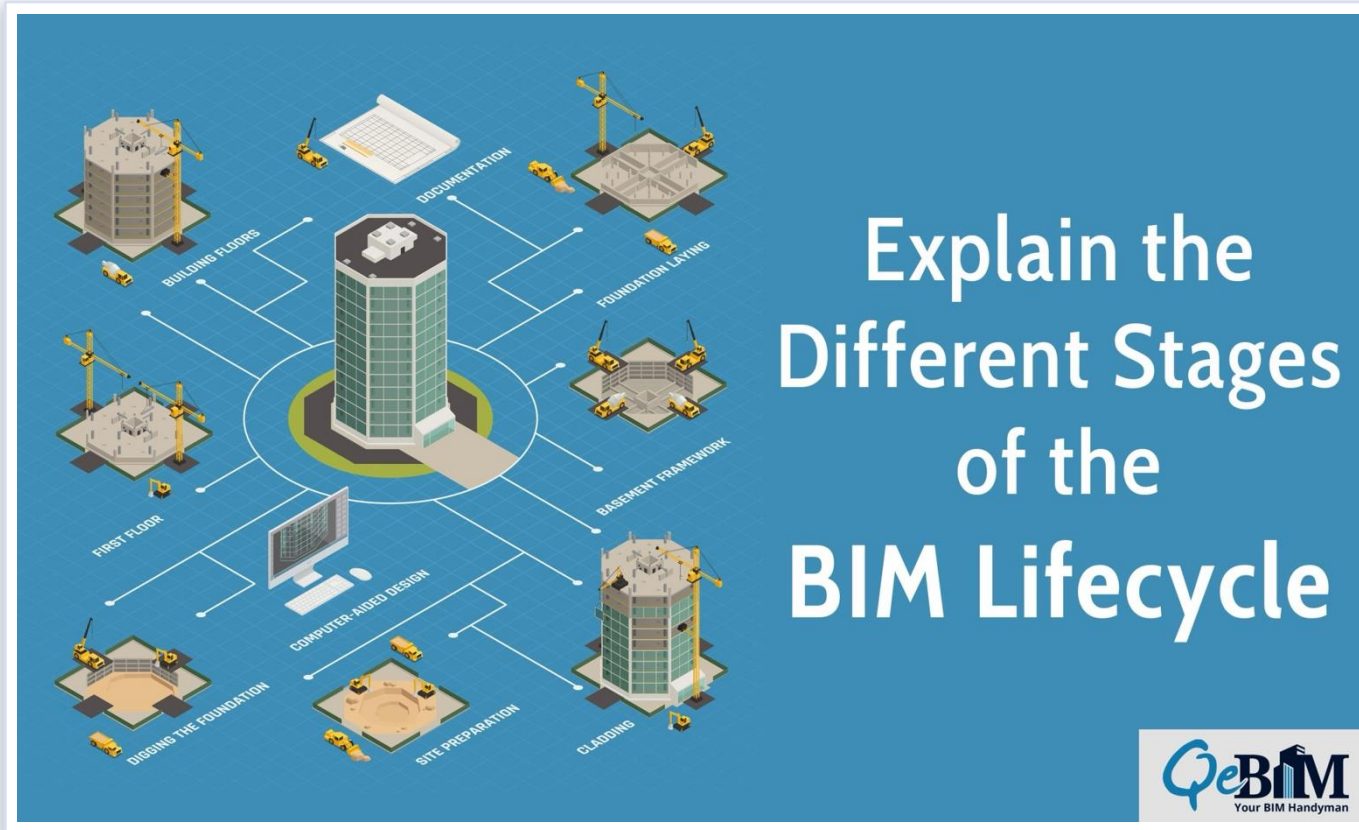
4대 BIM 표준



IFC 기반 openBIM — 서로 다른 도구 간 정보를 중립 포맷으로 교환 (출처: buildingSMART)

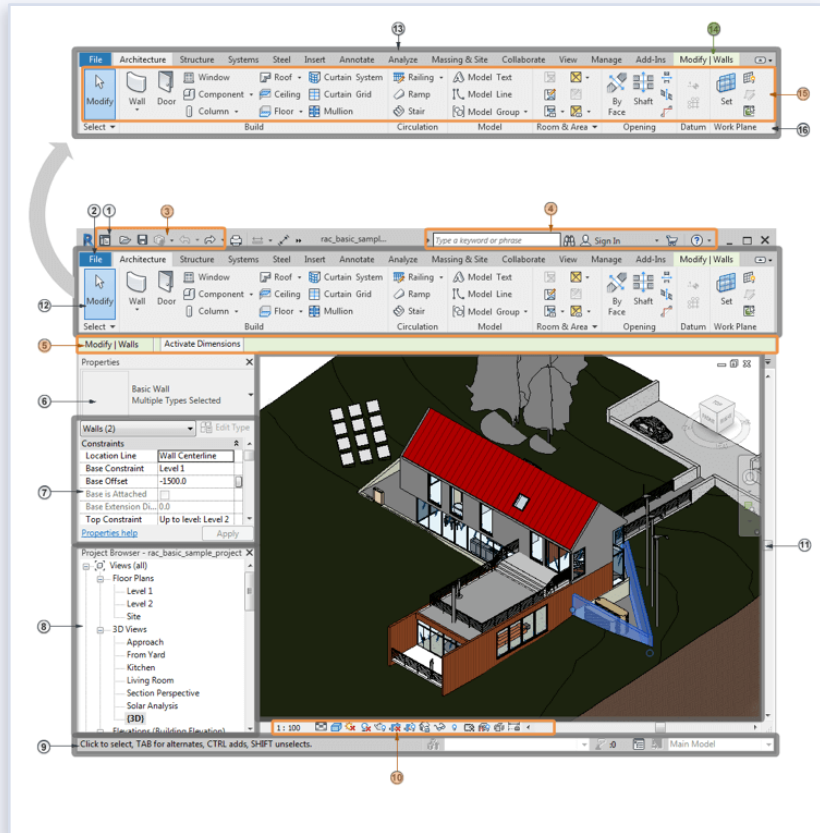
IFC	모델 데이터 교환 (ISO 16739)
COBie	시설관리(FM) 정보 교환
BCF	이슈·코멘트 교환
IDS	정보 요구사항 명세

BIM의 진가 — 전 생애주기를 관통하는 단일 데이터



기획·설계·시공·운영·철거까지 동일 모델이 계승·확장된다(출처: QE BIM Services)

Revit UI로 배우는 BIM 실무



Revit UI — Ribbon·Project Browser·View Area·Properties (출처: Autodesk Learn)

처음 Revit을 열면 세 가지를 확인하세요

- Project Browser — 평면·입면·단면·3D 뷰가 모두 같은 모델을 참조
- Properties — 선택한 객체의 속성(재료·치수·성능) 확인·수정
- Family — 문·창·가구 등 재사용 가능한 객체 라이브러리

학습 전략

메뉴 클릭으로 배우는 게 아니다. 실제 건물 하나를 처음부터 끝까지 모델링해 보는 것이 가장 빠르다.

BIM이 만능은 아니다 – 도입의 4대 장벽



비용·학습곡선·조직 저항·표준 부재 (출처: United-BIM)

장벽	구체적 이슈	대응 방향
비용	Revit 라이선스·고성능 PC	클라우드 BIM, 교육용 라이선스
인력	학습곡선 6~12개월, 매니저 부족	대학·기관 BIM 과정 확대
조직	기존 CAD 프로세스와의 마찰	점진적 도입, 파일럿 프로젝트
표준	발주처별 요구 상이, 책임 모호	ISO 19650, 국가 가이드라인

흔한 실패 'BIM Washing', 그리고 미래

BIM Washing — 형식적 BIM

- 'BIM 도입 = Revit 구매'라는 착각 (프로세스는 그대로)
- 3D 모델만 만들고 속성 정보 미입력 → 자동 수량 산출 불가
- 설계 단계만 쓰고 시공에서 단절 → 4D·5D·7D 실패
- 발주처 제출용 '보여주기 BIM', 현장은 여전히 2D

미래 — AI·디지털 트윈과의 결합

- Generative BIM — AI가 요구조건에서 다수 대안 자동 생성
- Digital Twin — BIM + IoT 센서 + 실시간 데이터
- AI 자동 모델링 — 도면 사진에서 BIM 자동 생성 (연구)
- LLM + BIM — "이 건물 철근량 알려줘" 자연어 질의(L22)

PART 2

BIM 활용과 국내 동향

설계·시공·유지관리, 그리고 한국의 BIM 현주소

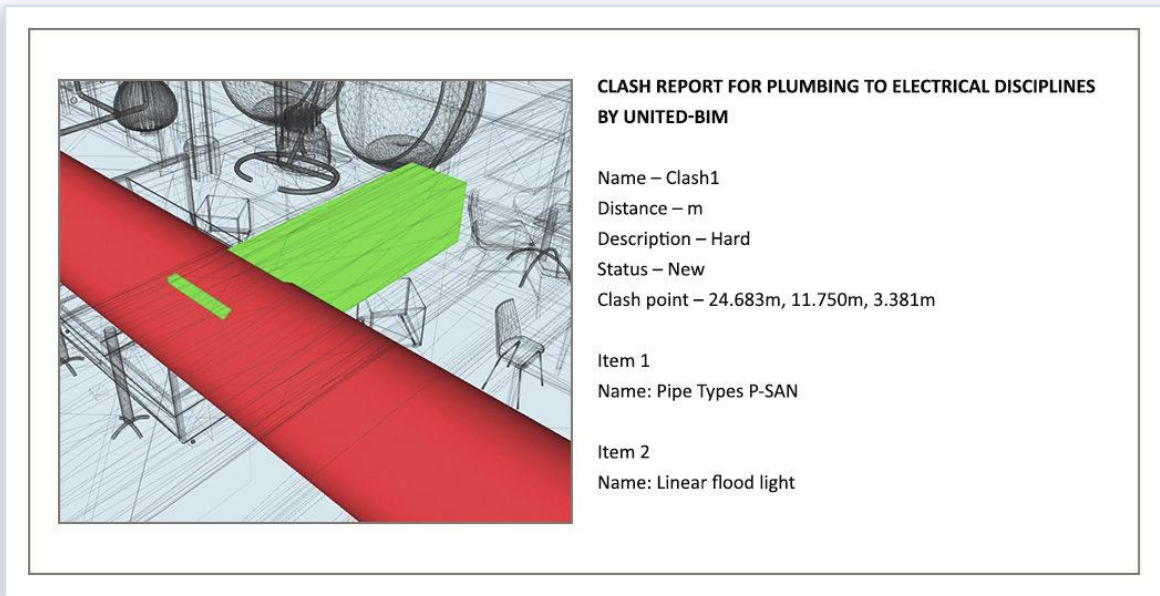
설계 단계 — 분야별 모델을 하나로 묶다



건축·구조·MEP 모델을 IFC 또는 Navisworks 에서 통합 (출처: QECAD)

분야	주요 도구	모델링 대상
건축	Revit, ArchiCAD	벽·바닥·천장·문·창·계단
구조	Revit Structure, Tekla	기둥·보·슬래브·철근
MEP	Revit MEP, MagiCAD	덕트·배관·전력·소방
토목/부지	Civil 3D, InfraWorks	부지·도로·하수·옹벽

간섭의 세 가지 유형과 실무 효과

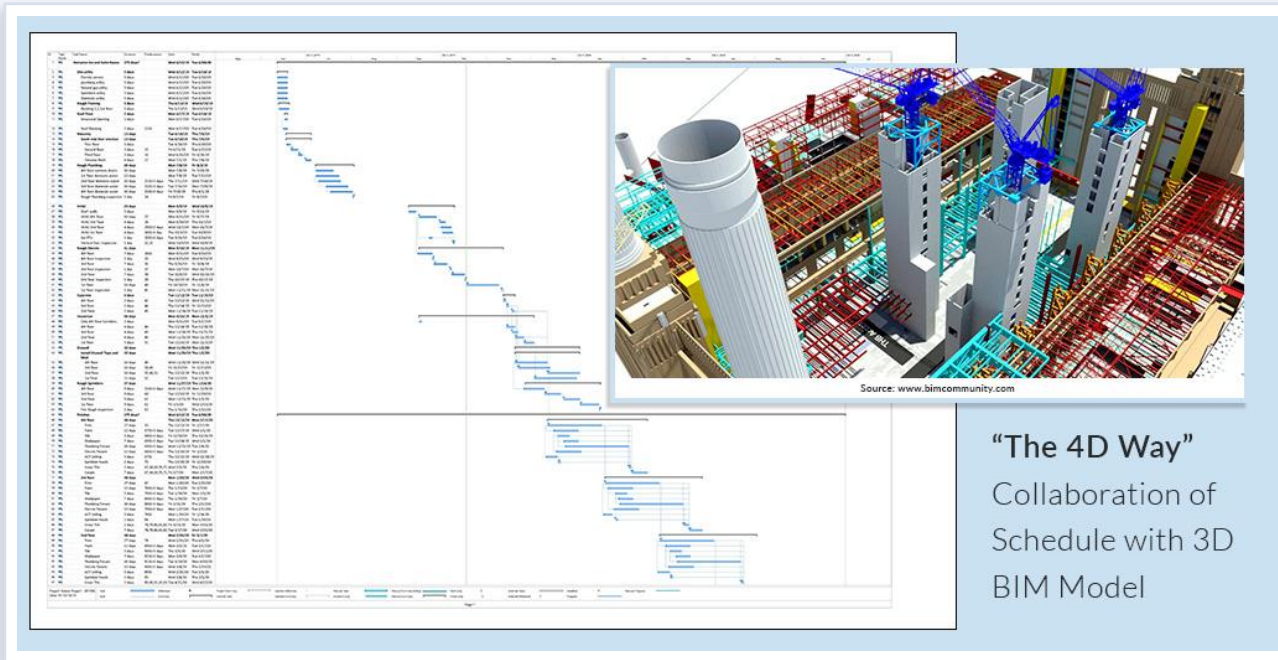


배관과 전기 트레이의 충돌을 색상으로 시각화 (출처: United BIM)

유형	설명	사례
Hard Clash (물리적 충돌)	두 객체가 공간상 겹침	덕트와 보가 같은 위치
Soft Clash (공차 간섭)	유지보수·시공 공간 부족	밸브 주변 작업 공간 미확보
4D Clash (시간 간섭)	공정상 작업 순서 충돌	동일 시점 타설·배근 충돌

실무 효과 (McGraw-Hill, 2014) Clash Detection 활용 시 RFI(정보요청) 40~60% 감소, 재시공 비용 7~10% 절감. 설계 초기에 적용할수록 수정 비용이 급감한다(MacLeamy Curve).

시공 단계 — 4D 공정 시뮬레이션



공정표와 3D 모델을 결합 — 시간 흐름에 따라 구조물이 세워지는 과정 (출처: United BIM)

공정표(Gantt·MS Project·Primavera)를 3D 모델에 연결해 일·주 단위 진행을 시각화합니다.

공정 최적화

공종 중첩·병목 사전 식별

가설 계획

타워크레인·거푸집·비계 배치

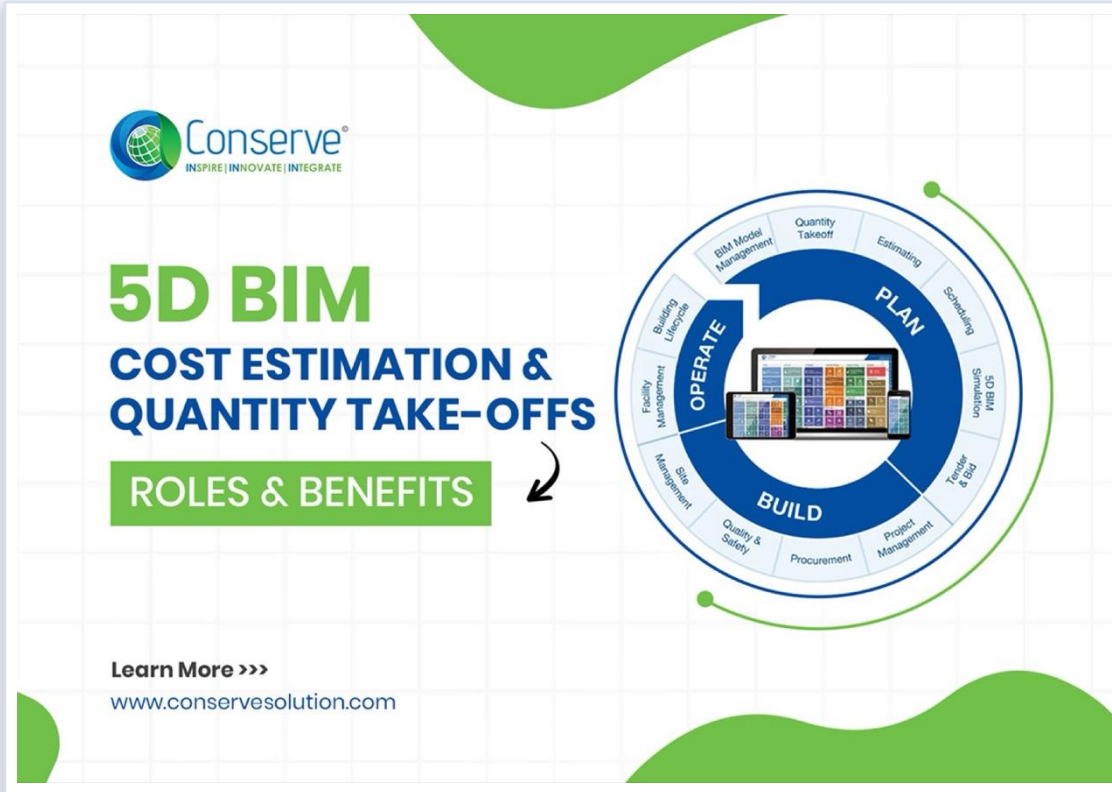
커뮤니케이션

발주자·주민에 시공 과정 설명

안전 계획

고위험 공종 사전 시뮬레이션

시공 단계 — 5D 물량·공사비 자동화



QTO (Quantity Take-Off)

모델에서 콘크리트 m³, 철근 ton, 거푸집 m²를 직접 자동 산출

설계변경 영향 분석

기둥 단면을 바꾸면 물량·비용·일정 영향을 즉시 파악

국내 현실

일위대가 연동·표준품셈 적용은 아직 'BIM-전산원가 연계 자동화'가 과제

모델에서 자동 추출된 물량·단가를 연결해 실시간 공사비 산출 (출처: Conserve Solution)

현장으로 나간 BIM — AR/MR 시공 검측

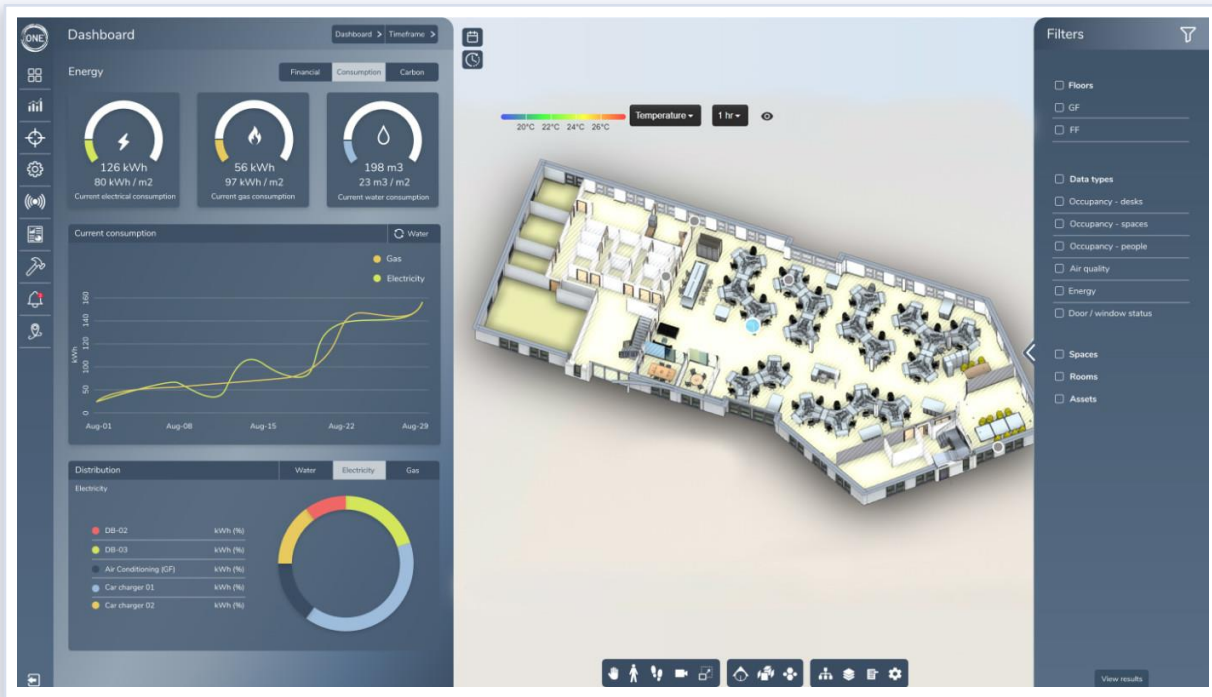


HoloLens·iPad로 BIM 모델을 현장에 중첩해 시공 정확도 확인 (출처: INCIDE)

기술	장비	현장 활용
AR	iPad, Trimble SiteVision	도면 위 BIM 중첩, 배근 검측
MR	HoloLens 2, Trimble XR10	설비 매립 위치, 홀로그램 협업
모바일 BIM	BIM 360, Procore	태블릿 모델 확인, 이슈 등록

유지관리 — 가장 큰 가치가 숨어 있는 단계

건물의 전체 생애비용(LCC) 중 유지관리가 70~80%. BIM이 가장 큰 경제적 가치를 만들 잠재 영역입니다.



BIM 기반 FM 대시보드 — 에너지·설비 이력·유지보수 일정 통합 관리 (출처: Constructing Excellence)

FM 활용	내용
As-Built BIM	준공 상태 모델을 유지관리 자산으로 활용
설비 이력 관리	AHU·펌프·엘리베이터의 정비 이력 저장
에너지 모니터링	BIM + IoT 센서 → BEMS
공간 관리	사무실 배치·임대 현황 관리

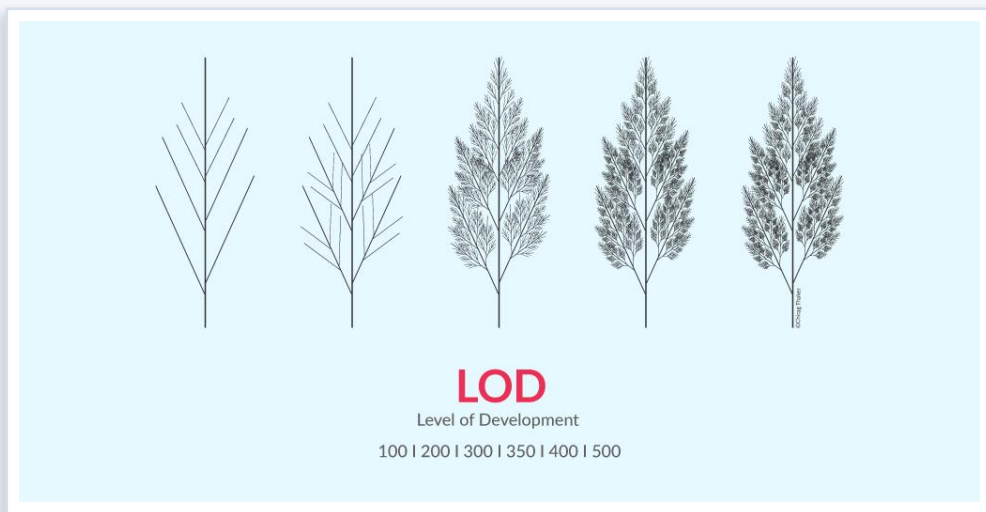
도면 없는 노후 건물을 BIM으로 — Scan-to-BIM



3D 레이저 스캐너로 취득한 점군(point cloud)을 BIM 객체로 변환 (출처: United BIM)

- 1 **3D 스캔** LiDAR·포토그래메트리, 드론·지상 스캐너
- 2 **Point Cloud** 수억 개 점 데이터 (.rcp, .e57)
- 3 **등록(Registration)** 여러 스캔 위치를 하나로 정합
- 4 **모델링** 벽·기둥·슬래브를 객체화 (Revit·ReCap)
- 5 **As-Built BIM** 리모델링·문화재 보존·FM 활용

LOD — 발주자와 수급자의 명확한 약속



LOD 100→500, 같은 부재가 단계별로 구체화 (출처: United BIM)

적용 원칙 (AIA LOD Spec)

- '최대'가 아니라 '필요 수준' — 모두 500은 과잉 비용
- 부재별 차등 허용 — 기둥 400, 천장 마감 200
- BEP에 단계·부재별 LOD 매트릭스를 명시

LOD	단계	신뢰도	담당
100	개념 설계	면적·볼륨 대략	발주자·기획
200	기본 설계	수량 ± 30%	건축·구조
300	실시 설계	수량 ± 10%	설계자
350	시공 상세	연결부 확정	시공사
400	제작·시공	직접 발주 가능	제작사
500	준공·운영	현장 100% 일치	FM 업체

국내 BIM 정책 연표 (2010 → 2030)

2010	LH 공공주택 BIM 시범사업
2016	BIM 적용지침 v1 (KICT)
2020	국토부 '2025 전면 BIM 설계' 선언
2022	스마트건설기술 활용촉진법 제정
2024	조달청 지침 v2.1, 공공 발주 75건
2025	조달청 기준 강화·서울시 의무화, 79건
2030	디지털 건축서비스 완전 구현 목표

구분	단기 (-'23)			중기 (-'26)			장기 (-'30)			
	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
공공주택 (LH)	신규공모 25%	신규공모 50%		신규공모 100%						
공공 건축물 (조달청)	조달청 맞춤형서비스 설계관리 사업 및 공공건축사업 사업비 규모(원)						적용단계		적용범위	
	300억 이상						계획·중간·실시		모든 공종	
	200억~300억 미만						계획·중간·실시		건축, 구조	
	100억~200억 미만						계획		건축	
민간 (인허가 지원)	-			관계전문기술자 협력 대상 건축물 (연면적 1만㎡ 이상 등)			상주감리 대상 건축물 (연면적 2천㎡ 이상)		연면적 5백㎡ 이상	

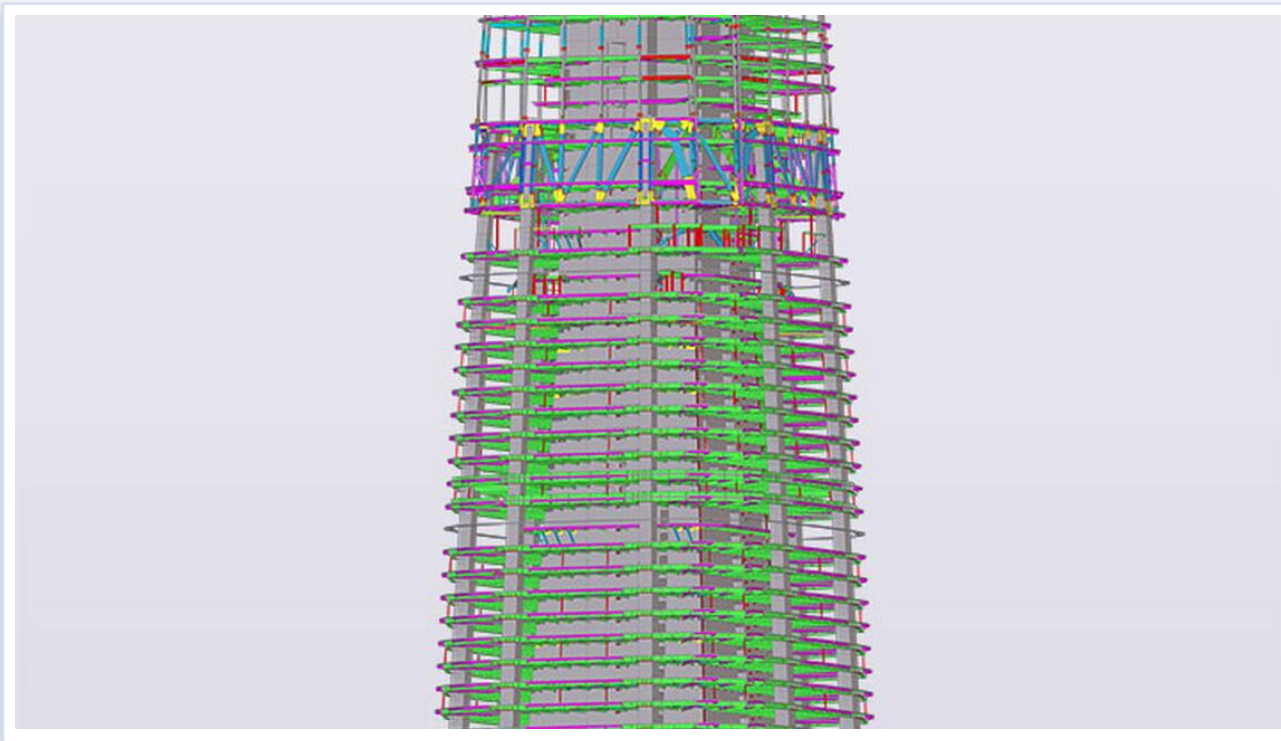
NEWSIS

정부 '2025년 전면 BIM 설계 추진' (2020.12) (출처: 뉴시스/국토부)

주요 기관과 적용 현황

기관	역할	부문	현재 수준 → 과제
조달청 (PPS)	공공건축물 발주 BIM 지침 (적용지침서 v2.1)	공공 대형	설계 BIM 보편화 → 시공·FM 연계 미흡
국토교통부	건축 BIM 활성화 로드맵, 2030 비전	민간 초고층	구조·MEP 통합 필수 → 중소 확산 저조
건설기술연구원(KICT)	BIM 표준·기술 검증, 표준 라이브러리	공동주택	LH 시범 중심 → 표준화·원가 연동
빌딩스마트협회(bSK)	openBIM·IFC 표준, BIM Awards	중소 건축사	도입률 저조 → 정부 지원·교육 필요
LH / 서울시	공동주택 BIM 확대 / 지자체 최초 의무화	FM·유지관리	극히 일부 → 가장 큰 미개척 영역

국내 사례 ① 롯데월드타워 (555m)



롯데월드타워 — Tekla BIM Awards 2018 최우수상 (출처: Tekla/Trimble)

555m · 123층 (2010~2017)

- 설계·구조·MEP·철골 제작 전 공종 BIM 적용
- 메가칼럼·아우터리거·중량 철골의 복잡한 구조를 통합 관리
- 국내 초고층 BIM의 대표 사례
- Tekla BIM Awards 2018 최우수상 수상

국내 사례 ② 인프라·건설사의 BIM



인천공항 제2터미널

계획~시공, 대규모 공간 MEP 통합. 대형 인프라 BIM 선도
(3단계 확장 2024)



현대건설

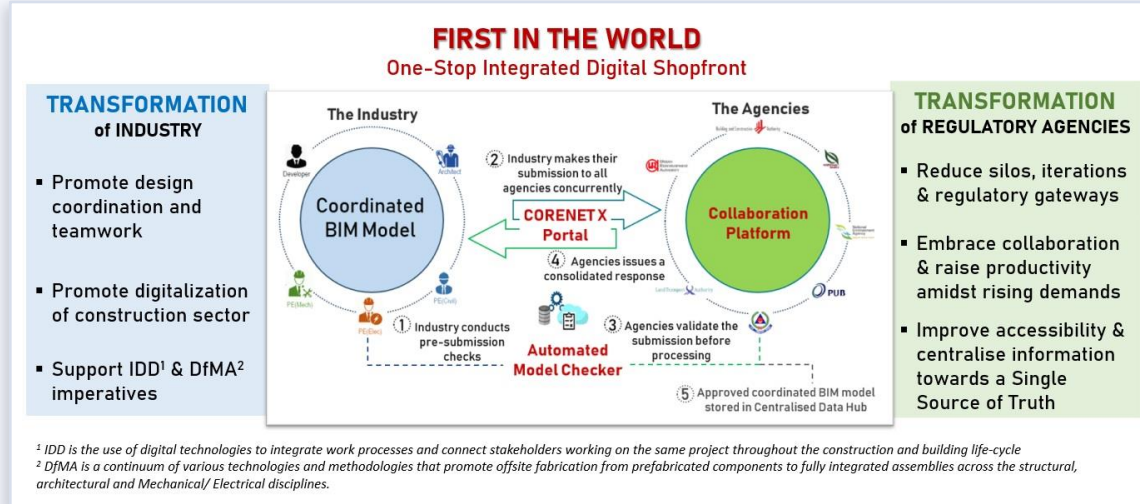
설계·시공·로봇·AI 통합. BIM 경연대회 최고상 2관왕 (2024)



삼성물산

국내 건설사 최초 ISO 19650 BIM 국제표준 인증 (2021)

해외 사례 — 한 발 앞선 나라들



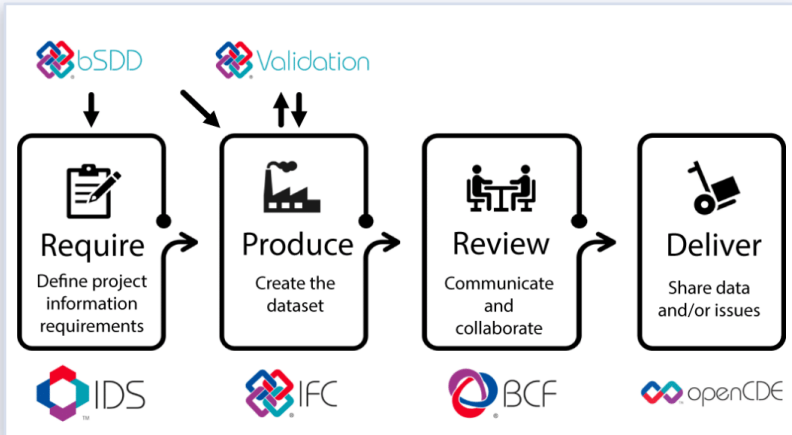
싱가포르 CORENET X — 건축허가를 IFC-SG 표준 BIM 으로 전자 제출 (출처: Singapore BCA)



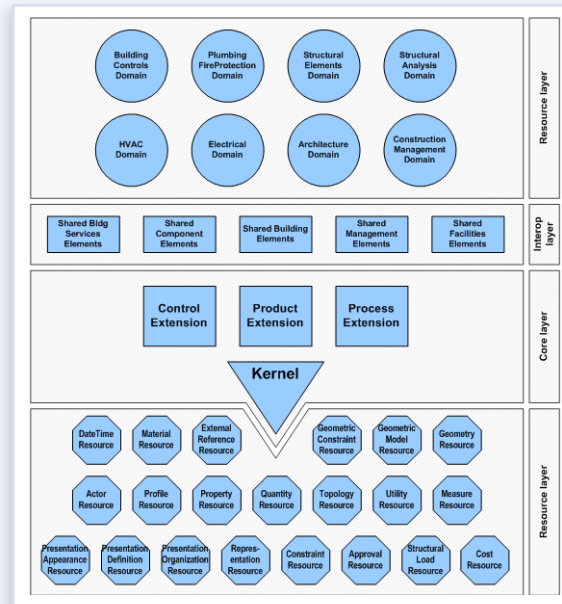
영국 BIM Level 2 Mandate (2016~) — 공공발주 BIM 의무화 (출처: e-architect)

국가	정책 / 시스템	특징
싱가포르	CORENET X (2026 전면 전자제출)	IFC-SG, BIM 자동 검증
영국	BIM Mandate Level 2 (2016~)	공공 의무, ISO 19650 주도
미국	GSA BIM Guide (2007~)	LOD 체계 선도
노르웨이/핀란드	Statsbygg / COBIM	유럽 선도, 민·관 공동 표준

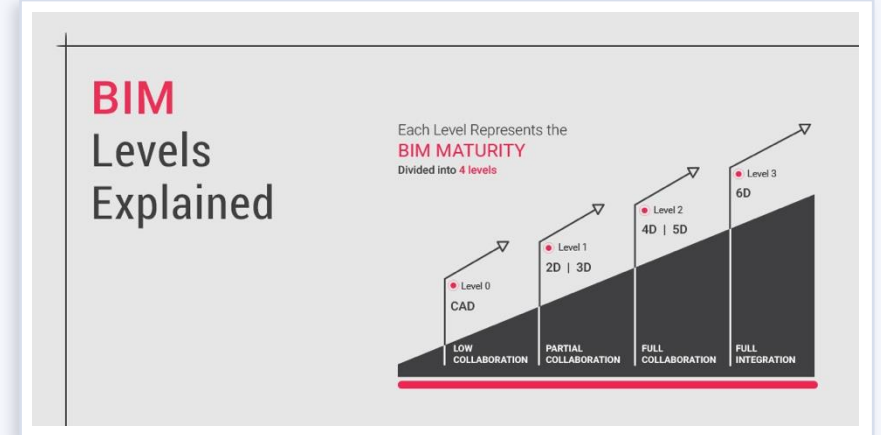
표준의 뼈대 — openBIM · IFC 계층 · 성숙도



openBIM 워크플로우 (출처: buildingSMART)



IFC 4 계층 구조 (출처: buildingSMART)



BIM 성숙도 Level 0~3 (출처: United BIM)

BIM 성숙도 Level 0 (종이·2D) → Level 1 (2D+ 일부 3D) → Level 2 (분야별 3D 협업, 정부 의무화 수준) → Level 3 (단일 공유 모델, 완전한 openBIM)

직접 해보자 — 무료 BIM 뷰어 체험



Autodesk Viewer — 웹에서 RVT-IFC 업로드 후 3D 탐색, 속성 확인, 측정 (출처: BIM Chapters)

무료 뷰어로 5분이면 시작할 수 있다

- Autodesk Viewer — 웹 기반, 60+ 포맷 (viewer.autodesk.com)
- Trimble Connect — 팀 협업, IFC·TEKLA 지원
- BIMcollab ZOOM — BCF 이슈 관리, IFC 뷰어
- 공공BIM 포털 — 국내 공공 BIM 샘플 (publicbim.or.kr)

체험 순서

- ① 접속·로그인 → ② 샘플 RVT/IFC 업로드 → ③ 3D 회전·줌 → ④ 객체 클릭해 속성 확인 → ⑤ 단면·측정 도구 체험

BIM 시대, 건축공학도는 무엇을 준비할까

BIM은 도구일 뿐이다. 진짜 필요한 것은 협업 능력·데이터 리터러시·문제 정의 능력이다.

1

도구 (Tool)

Revit·Navisworks·Tekla 중 최소
하나는 사용 가능 수준

2

표준 (Standard)

IFC·LOD·ISO 19650·조달청 지침
문해력

3

데이터 (Data)

BIM에서 뽑은 정보를
Python·Excel로 분석

4

워크플로우

BIM이 바꾸는 설계-시공-FM의
관계 이해

5

영역 확장

BIM + AI · 디지털트윈 · 자동화
융합

오늘 정리 & 과제 안내

핵심 3문장

- BIM은 소프트웨어가 아니라 프로세스다 — 객체가 자기 정보를 안다.
- 3D를 넘어 4D(시간)·5D(비용)·6D(에너지)·7D(FM)로 확장된다.
- 한국은 2025년 공공 BIM 본격화 → 2030 완전 구현 목표. 도입의 본질은 기술이 아니라 워크플로우·조직 혁신.

과제 (택 1, A4 1~2매 PDF)

- (A) BIM 뷰어 체험 보고서 — 무료 뷰어 실행, 스크린샷 3장+소감
- (B) 국내 BIM 사례 조사 — 프로젝트 1건의 개요·기술·효과·분석

제출: kh1819@khu.ac.kr

제목: [AE개론_L24] 학번_이름_BIM활용

마감: W14 수업 전 (6/3 수 12:00, 공휴일 시 6/8 연장)



다음 강의 예고

L25. 건축공학과 IT 기술

BIM은 강력하지만 '정적 모델'이다. IoT·클라우드·드론·AR/VR 같은 '살아있는 데이터'가 BIM과 만나면 무엇이 가능해질까?

감사합니다 . 질문 환영합니다